

Propiedades de los Lenguajes Libres de Contexto

Teorema

Los Lenguajes Libres de Contexto son cerrados bajo unión, concatenación y estrella de Kleene.

Teorema

Los Lenguajes Libres de Contexto son cerrados bajo intersección con un Lenguaje Regular. O lo que es lo mismo la intersección de un LLC con un LR da como resultado otro LLC.

Teorema

*La Clase de los Lenguajes Libres de Contexto **NO** es cerrada bajo intersección.*

Demostración.

Basta con un contraejemplo. Sean $L_1 = \{a^n b^n c^j | n \geq 1, j \geq 0\}$ y $L_2 = \{a^j b^n c^n | n \geq 1, j \geq 0\}$ son LLC pues son generados por las gramáticas $G_1 = (V_{n_1}, V_{t_1}, S_1, P_1)$ y $G_2 = (V_{n_2}, V_{t_2}, S_2, P_2)$ tal que:

- $V_{n_1} = \{S_1, T\}, V_{n_2} = \{S_2, T\}$
- $V_{t_1} = \{a, b, c\}, V_{t_2} = \{a, b, c\}$
- $P_1 = \{S_1 \rightarrow S_1 c, S_1 \rightarrow T, T \rightarrow a T b, T \rightarrow ab\}$ y
 $P_2 = \{S_2 \rightarrow a S_2, S_2 \rightarrow T, T \rightarrow b T c, T \rightarrow bc\}$

Luego $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$ y como se verá más adelante utilizando una versión del Pumping Theorem, este lenguaje NO es Libre de Contexto. Luego concluimos que la Clase de los LLC NO es cerrada bajo intersección pues hemos encontrado un ejemplo que lo contradice. □

Teorema

*La Clase de los Lenguajes Libres de Contexto **NO** es cerrada bajo complemento.*

- Sipser 2.2
- Lewis 3.4

Teorema de Pumping para Lenguajes Libres de Contexto

Teorema de Pumping para Lenguajes Libres de Contexto

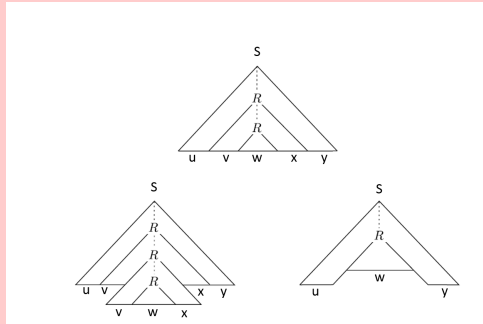
Teorema

Sea L un Lenguaje Libre de Contexto infinito. Entonces existe una constante k , $k \in \mathbb{Z}^+$, dependiente del lenguaje L , tal que **para toda cadena** $z \in L$, si $|z| \geq k$ entonces z puede ser escrita de la forma $z = uvwxy$, de forma tal que:

- **para todo** $i \geq 0$, $uv^iwx^iy \in L$.
- $vx \neq \lambda$,
- $|vwx| \leq k$,

Demostración.

(ESQUEMA) Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ tal que $|V_n| = m$ y $p = \max\{long(\alpha) | R \rightarrow \alpha \in P\}$. Si $z \in L(G)$ y $long(z) \geq k = p^m$ existe un árbol de derivación de z tal que contiene un camino en el cual algún símbolo no terminal aparece más de una vez. Esto se debe a que un árbol de derivación que utilice el mayor poder generativo posible de la gramática considerada debería utilizar en cada nodo la mayor capacidad de reescritura de los símbolos, p , y en cada α podría haber como máximo la cantidad de no terminales de la gramática, m . Luego, si se repite el uso de un mismo no terminal se puede tener un árbol cuya forma general sea:



De acuerdo a la longitud de la cadena z será la cantidad de usos del no Terminal R y en consecuencia la cantidad de repeticiones de v y x conduciendo a la forma uv^iwx^iy . Debe tenerse en cuenta que el gráfico anterior no necesariamente tiene simetría puesto que x o v podrían ser la cadena nula (aunque no ambos simultáneamente). □

Ejemplo

Tomemos ahora el lenguaje $L = \{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$ y demostremos que el mismo NO es un LLC. Lo probaremos por contradicción, supongamos que L es un LLC. Entonces por el teorema anterior existe un k tal que toda cadena de longitud mayor o igual a k cumple con el enunciado del teorema. Sea $z = a^k b^k c^k$, obviamente esta cadena es de longitud mayor a k puesto que la longitud de $|z| = 3 \times k$. Por el teorema del Pumping, existe una descomposición de $z = uvwxy$, con $vx \neq \lambda$, $\text{long}(vwx) \leq k$ tal que $uv^n wx^n y \in L$ para todo $n \geq 0$.

Veamos cuales son las formas de dividir z en $uvwxy$. Los casos posibles son:

Ejemplo - Pumping Theorem para LLC

Ejemplo

continuación

- v o x contienen dos tipos de símbolos, por ejemplo $a^p b^q$. Entonces al aplicar n veces la concatenación, aparecen letras b antes que letras a , es decir, se puede la forma de la cadena.
- v o x contienen un tipo de símbolo. En primer lugar debemos notar que no se puede dar el caso de que una cadena v contenga alguna a y la cadena x alguna c pues si esto fuera así cwx sería de longitud mayor que $k + 2$ (puesto que $vw x$ tendría k letras b , más por lo menos una a y por lo menos una c . Es decir, v y x no pueden estar muy separados, luego deben contener la misma letra o dos letras vecinas.
- Veamos los otros casos a considerar $v = a^p$ y $x = a^q$, $v = b^p$ y $x = b^q$ o $v = c^p$ y $x = c^q$. Entonces en la cadena $uv^n wx^n y$ quedará un número mayor de un cierto tipo de símbolos que de los otros.
- Finalmente, si $v = a^p$ y $x = b^q$ o $v = b^p$ y $x = c^q$ quedará un número mayor que del restante.

Como estos son todos los casos posibles en el que se puede descomponer la cadena z como $uvwxy$, llegamos a la conclusión de que el lema no se cumple. por lo tanto L NO puede ser libre de contexto.

- Lewis 3.3 3.5